

Szoftver Értékelési és Technikai Átvilágítási Jelentés

Szoftver Értékelési és Technikai Átvilágítási Jelentés

Date / Dátum: 2026-05-11
Repository: HenrikFaul/effectime-app-enterprise-a95029a1
Version: v2.6.0+
Language: Magyar
Confidence: Medium-High / Közepes-Magas

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló
2. Termékrekonstrukció
3. Hatókör-lebontás
4. Módszertan
5. Csapatösszetétel
6. Ráfordítás-becslés
7. Költségbecslés
8. Piaci összehasonlítás
9. Piaci értékbecslés
10. Feltételezések és korlátok
11. Ajánlott következő lépések
12. Függelék

1. Vezető összefoglaló

Az Effectime Enterprise egy **multi-tenant, vállalati szintű HR szabadságkezelő és munkaerő-tervező SaaS platform**, amelyet a magyarországi/KKE-régiós KKV és közepes vállalati szegmensnek fejlesztettek. Teljes körű szabadsági kérelem életciklus-kezelést, többnézetes naptárat valós idejű idővonalal, erőforrás- és projekttervezést, agilis integrációt (Jira + Azure DevOps), egyéni riport-szerkesztőt SQL-móddal és mobilos támogatást nyújt Capacitoron keresztül.

Kulcsmutatók

170	31 435	53	17	77	2 hónap
Forrásfájlok (.ts/.tsx)	Kódsorok	DB Migrációk	Edge Functions	Vállalati Komponensek	Fejlesztési időszak

Fejlesztési ráfordítás összefoglaló

Mérszám	Alacsony	Legvalószínűbb	Magas
Személyórák	2 041	3 051	4 485
Személyhónapok (160 ó/hó)	12,8	19,1	28,0
Naptári hónapok (3 fős csapat)	5,5 hó	7,5 hó	11 hó

Fejlesztési költség összefoglaló

Forgatókönyv	Alacsony	Legvalószínűbb	Magas
KKE / Magyarország (helyi csapat)	118 000 €	178 000 €	245 000 €
Nyugat-EU ügynökség	265 000 €	380 000 €	520 000 €
Vegyes KKE + WEU vezető	165 000 €	235 000 €	330 000 €

Piaci értébecslés összefoglaló

Forgatókönyv	Tartomány	Középponti becslés
Előbevételes IP eladás	200 000 – 600 000 €	380 000 €
Korai ügyfelek (50–100 ezer € ÉBF)	400 000 – 1 200 000 €	700 000 €
Növekedési szakasz (300–500 ezer € ÉBF)	1,8M – 4,5M €	3,0M €
Stratégiai felvásárlás	700 000 – 2 500 000 €	1 500 000 €

Forgatókönyv	Tartomány	Középponti becslés
Jelenlegi állapot (ismeretlen bevétel)	350 000 – 900 000 €	550 000 €

■ **Legnagyobb bizonytalansági tényez**■: A bevételi/ÉBF adat nem elérhet■ a tárházban. Ez az egyetlen tényez■ dominálja leginkább a piaci értékelést. Egy 100 000 € ÉBF pályán a középponti becslés 550 000 €-ről ~700 000–1 000 000 €-ra emelkedne.

2. Termékrekonstrukció

Technikai architektúra

Réteg	Technológia	Verzió
Frontend keretrendszer	React + TypeScript + Vite	18.3 / 5.8 / 5.4
UI komponensek	shadcn/ui (Radix UI) + Tailwind CSS	3.4.17
Animáció	Framer Motion	12.35
Állapot / Adatlekérés	TanStack Query	v5.83
Grafikonok	Recharts	2.15
Virtualizáció	@tanstack/react-virtual	3.13
Drag & Drop	@dnd-kit	6.3
Mobil	Capacitor (iOS + Android)	8.2
Formok / Validáció	React Hook Form + Zod	7.6 / 3.25
Backend / DB	Supabase (PostgreSQL)	2.98
Edge Functions	Deno (TypeScript)	17 függvény
Hitelesítés	Supabase Auth + Google OAuth	Egyéni aktiválás
Agilis integráció	Jira REST API v3 + Azure DevOps WQL	Kétirányú
E-mail	Lovable Email API (Mailgun)	Tranzakciós
Ütemezés	pg_cron	2 feladat

Modulonkénti funkciókép

Modul	Főbb képességek
Hitelesítés és személyazonosság	Google OAuth + egyéni aktiválási kapu, OTP e-mail, fiók törlése (GDPR), admin panel
Munkaterület és bérlet	Multi-workspace, meghívó rendszer, azonnali tagok, szerepkör-kezelés, márkajelzés
Szabadsági kérelem életciklus	6 állapotú állapotgép, 2 lépéses benyújtás, helyettesítő-választó, melléklet feltöltés, kvóta nyomon követés
Ütközés-motor	Párhuzamos validálás: ünnepnapok, tiltott napok, napi szabályok, irodai lefedettség, önfedés
Kapacitás-motor	Óra-alapú: $base_working_hours \times allokáció\%$, szabadság-levonás, projekt allokáció
Naptár és idővonal	3 nézet: havi / Absentify-idővonal (TanStack Virtual) / éves rács; dinamikus szűrő sáv drag&drop-pal;

Modul	Főbb képességek
Lefedettség-tervez	Heti/havi igény vs. kínálat; smart batch ütemez algoritmus; képesség/szerepkör egyezés
Jóváhagyási lánc	Többlépéses konfigurálható láncok, eskalációs szabályok, tömeges jóváhagyás/elutasítás
Erőforrás-kezelés	Projektek + Gantt + kapacitáshiány + kihasználtsági hálótérkép + forgatókönyv-tervez + pénzügyi panel
Agilis integráció	Jira + ADO: backlog böngész, issue visszaírás, kapacitás illeszkedés, what-if szimuláció
Riport-szerkeszt	Vizuális konfiguráció + SQL mód + élő elnézet + ütemezett kézbesítés; irányítópultra rögzített widgetek
E-mail infrastruktúra	Auth hook, tranzakciós sablonok, e-mail sor, visszapattanó/leiratkozás kezelés, ütemezett riportok
Értesítések	Alkalmazáson belüli értesítések, olvasott/olvasatlan, eseményenkénti preferenciák, iCal feliratkozás
Audit és megfelelés	Megváltoztathatatlan audit napló, GDPR fiók törlése, CSV export, export feladatok nyomon követése

3. Hatókör-lebontás

Komplexitási értékelések területenként

Funkcióterület	Komplexitás	Rejtett költség mozgatók
Hitelesítés	Közepes	Egyéni Google OAuth aktiválási kapu (300+ sor backend logika); legacy bypass szabályok
Multi-Tenant Architektúra	Magas	RLS szabályok 30+ táblán; séma felosztás (syncfolk/plannermaster); dinamikus jogosultsági fa
Szabadsági kérelem életciklus	Magas	6 állapotú gép; kvóta tranzakció hatókör-hiba (v2.6-ban javítva); helyettesítő rendezés
Ütközés-motor	Közepes-Magas	6 tábla párhuzamos lekérés; multi-pozíció VAGY szemantika; skaláris/tömb oszlop tartalék
Kapacitás-motor	Közepes	Óra-matematika; allokáció %; szabadság-levonás; csendes hiba kockázat (javítva)
Naptár és idővonal	Magas	TanStack Virtual (200+ sor); lefedettség-tervező versenyhelyzetek; szűrő-perzisztencia
Jóváhagyási lánc	Közepes	Többlépéses konfiguráció; eskalációs időzítők; szerepkör-alapú útvonalválasztás
Egyes forrás-kezelés	Magas	Gantt drag-resize; forgatókönyv-tervező; pénzügyek; kihasználtsági hirtérkép
Agilis integráció	Nagyon Magas	Jira REST v3 + ADO WIQL egy proxy-ban; üres patch védelem; alap-URL normalizálás
Riport-szerkesztő	Magas	SQL mód munkaterület-hatókör hozzáférés-ellenőrzéssel; élő elemzés; ütemezett kron kézbesítés
E-mail infrastruktúra	Magas	Auth hook elfogás; visszapattanó/tiltólistás; React Email sablonok; sor újrapróbálkozás logika

4. Módszertan

Alulról felfelé becslés

A 10 fő funkcióterületet összetevőkre bontottuk. Ráfordítás becsülve: kódsorok száma, DB táblák, API végpontok, UI komplexitás, changelog-ban szereplő edge case-ek.

Analóg becslés

Összehasonlítható termékek (Calamari, Timetastic, Sloneek) referenciapontként. Hasonló HR SaaS startupok nyilvános bejegyzései szerint MVP szabadságkezelők 6–18 hónapot igényelnek.

Hárompontos PERT

Optimista/Legvalószínűbb/Pesszimista becsülések területenként. Képlet: $E = (O + 4M + P) / 6$.

Kód-volumen alap

$31\,435 \text{ sor} \div 120 \text{ sor/nap} = \sim 262 \text{ fejlesztői nap.} \times 2,2 \text{ terhelési szorzó} = \sim 576 \text{ nap} = \sim 2\,880 \text{ személyóra.}$
Megegyezik az alulról felfelé épített becsléssel.

5. Csapatösszetétel

Szükséges szerepkörök

Szerepkör	Miért szükséges	Fázis	Arány
Senior Full-Stack Mérnök	Architektúra, Supabase séma, RLS, edge functions, üzleti logika	Mind	35%
Közép Frontend Mérnök	React komponensek, Recharts, DnD Kit, Framer Motion, reszponzív UI	2–8	30%
Backend / DB Mérnök	PostgreSQL séma, RLS szabályok, SECURITY DEFINER, migrációk	1–3, 6–8	15%
UX/UI Tervező	Információarchitektúra, komponenskönyvtár, mobil elrendezések	1–2, 4–5	10%
Termékmenedzser	Követelmények, sprint-tervezés, backlog-priorizálás	Mind	7%
QA Mérnök	Manuális tesztelés, regressziós tesztelés, böngésző/eszköz tesztelés	3–8	3%

Szállítási csapatlehetőségek

Karcsú csapat (3 fő, 7–10 hónap) 1× Senior Full-Stack (vezető, 100%) · 1× Közép Frontend (100%) · 0,5× UX/UI Tervező (50%) <i>Legalacsonyabb költség; PM/QA a vezető + érdekelt fél végzi. Bootstrappelt termékhez ideális.</i>
Kiegyensúlyozott csapat (5 fő, 5–7 hónap) 1× Senior Full-Stack · 1× Közép Frontend · 1× Backend/DB · 0,5× UX/UI · 0,5× PM <i>Ajánlott seed-szakaszos startupnak. Párhuzamos frontend/backend pályák. Ésszerű sebesség.</i>
Vállalati szállítási csapat (8 fő, 4–5 hónap) 2× Senior · 2× Közép Frontend · 1× Backend/DB · 1× UX/UI · 1× PM · 1× QA <i>Maximum sebesség. Ügynökségi szállításhoz vagy jól finanszírozott sprinthez alkalmas.</i>

6. Ráfordítás-becslés

Területenkénti bontás (PERT)

Funkcióterület	Opt. (ó)	Legv. (ó)	Pesz. (ó)	PERT (ó)
Hitelesítés és személyazonosság	80	120	180	122
Munkaterület és bérlés	120	180	260	183
Szabadsági kérelem életciklus	180	260	380	263
Ütközés-motor	60	90	140	92
Kapacitás-motor	50	75	120	77
Naptár és idővonal nézetek	200	290	420	293
Jóváhagyási lánc és eskaláció	60	90	140	92
Erőforrás-kezelés	180	260	380	263
Agilis integráció	140	200	300	203
Riport-szerkesztés és riportálás	120	180	270	183
E-mail infrastruktúra	90	130	200	133
Admin, profil, landing	60	90	140	92
Mobil (Capacitor) + csiszolás	60	90	130	90
DB séma + RLS + migrációk	80	120	180	122
Smart Schedule algoritmus	40	60	90	61
Jogosultsági rendszer (dinamikus fa)	50	75	120	77
Részösszeg (kódolás)	1 570	2 310	3 450	2 347
+ 30% terhelés (QA, PM, design, deploy)	471	693	1 035	704
ÖSSZESEN	2 041	3 003	4 485	3 051

7. Költségbecslés

KKE / Magyarország díjszabási feltételezések (2025–2026)

Szerepkör	Junior (€/ó)	Közép (€/ó)	Senior (€/ó)
Full-Stack Mérnök	15–22 €	28–40 €	42–65 €
Frontend Mérnök	14–20 €	25–38 €	38–60 €
Backend / DB Mérnök	15–22 €	28–42 €	42–65 €
UX/UI Tervező	14–20 €	24–36 €	36–55 €
Termékmenedzser	18–25 €	32–45 €	45–70 €
QA Mérnök	12–18 €	22–32 €	32–48 €

Részletes költségmodell — Legvalószínűbb (KKE-árak)

Szerepkör	Arány	Órák	Díj	Költség
Senior Full-Stack Mérnök	35%	1 068	52 €/ó	55 536 €
Közép-szintű Frontend Mérnök	30%	915	33 €/ó	30 195 €
Backend / DB Mérnök	15%	458	48 €/ó	21 984 €
UX/UI Tervező	10%	305	30 €/ó	9 150 €
Termékmenedzser	7%	214	38 €/ó	8 132 €
QA Mérnök	3%	91	28 €/ó	2 548 €
Közvetlen munkaerő		3 051		127 545 €
Terhelés (25%)				31 886 €
Tartalék (15%)				19 132 €
ÖSSZESEN				178 563 €

Költségtartományok forgatókönyvenként

Forgatókönyv	Alacsony	Legvalószínűbb	Magas
KKE / Magyarország (karcsú csapat)	118 000 €	178 000 €	245 000 €
Nyugat-EU ügynökség	265 000 €	380 000 €	520 000 €
Vegyes KKE + WEU vezető	165 000 €	235 000 €	330 000 €

8. Piaci összehasonlítás

Összehasonlítható termékek

Termék	Székhely	Ár/Ft/Hó	Ft megjegyzések az Effectime-hoz képest
Calamari	Lengyelország	2,50–5,00 €	Legközelebbi KKE kortárs; nincs Agilis integráció
Timetastic	UK	1,50–2,50 \$	Sokkal egyszerbb; 2023-ban felvásárolva; 1,7M \$ ÉBF
Absence.io	Németország	3,50–5,00 €	EU-fókuszú, GDPR; hasonló hatókör
Factorial HR	Spanyolország	5–8 €	Szélesebb HR (bérszámfejtés); kevesebb agilis mélység
Personio	Németország	5–25 €	Vállalati, bérszámfejtés; 8,5 milliárd € csúcsértékelés
Sloneek	Cseh/KKE	~5–10 € becslés	Legközelebbi KKE versenytárs; magyar UI; 3,6M € bevonva 2024
BambooHR	USA	10–25 \$ becslés	Észak-amerikai KKV; erős márka
Teamdeck	Lengyelország	3,99 \$	Erőforrás + szabadság; összességében legközelebbi

HR SaaS értékelési szorzók (2024–2026)

Növekedési ütem	Tipikus ÉBF szorzó	Példák
>100% ÉvÉv (korai szakasz)	10–15× ÉBF	Rippling: 29×; HiBob: 22×
50–100% ÉvÉv	7–10× ÉBF	Personio csúcs: 24×
20–50% ÉvÉv (érett SaaS)	5–8× ÉBF	Deputy: ~11× (2022)
<20% ÉvÉv (stabil)	3–5× ÉBF	Bootstrappelt SaaS medián: 4,8×
M&A; medián (2024)	4,1× ÉBF	SaaS Capital Index
M&A; medián (2025)	3,1–3,8× ÉBF	Jelenlegi üzleti környezet

9. Piaci értékbecslés

1. szempont: Csere-/IP-érték

Fejlesztési költség KKE-árakon: 145 000–245 000 €. IP-eszközként 1,5–2,5× szorzó. Eredmény: **200 000 – 550 000 €** (minimumérték — nulla bevétel feltételezve).

2. szempont: Összehasonlítható-alapú értékelés

5–8× ÉBF szorzókon: 30 000 € ÉBF → 240–400 000 €; 100 000 € ÉBF → 700K–1M €; 500 000 € ÉBF → 2,5–4M €. Sloneek (legközelebbi KKE kortárs) 3,6M €-t vont be 2024-ben.

3. szempont: Funkcióélység prémium

Agilis integráció (Jira+ADO kétirányú), SQL riport-szerkesztő, smart ütemező, multi-séma architektúra — az árkategóriájában meghaladja a tipikus versenytársakat. Prémium: 1,3–1,8× vs. IP érték → **260 000 – 990 000 €**.

4. szempont: Kockázati kiigazítás

Kockázati levonások: minimális tesztlefedettség (–15%), MI-segített minőségi variabilitás (–10%), csak magyar UI (–10%). Ellensúlyozás: modern stack (+10%), tiszta RLS (+5%), aktív karbantartás (+8%). Nettó: –12% kiigazítás.

5. szempont: Stratégiai felvásárlási prémium

KKE HR tech konszolidátor vagy Jira-szomszédos gyártó 1,5–3× IP értéket fizetne. Tartomány: **300 000 – 1 650 000 €**.

Végleges piaci értéktartományok

Forgatókönyv	Tartomány	Középponti becslés
Előbevételes IP eladás	200K – 600K €	380 000 €
Korai ügyfelek (30–100 ezer € ÉBF)	400K – 1 200K €	700 000 €
PMF után (200–500 ezer € ÉBF)	1,5M – 4,5M €	3 000 000 €
Stratégiai felvásárlás	700K – 2 500K €	1 500 000 €
Jelenlegi állapot (ismeretlen bevétel)	350K – 900K €	550 000 €

Középponti becslés: 550 000 € — korai trakció, növekedési szakasz előtt, ismeretlen bevétel feltételezve. Egy igazolt 100 000 € ÉBF pálya ezt ~700 000–1 000 000 €-ra módosítaná. KKE HR tech szereplő stratégiai felvásárlási érdeklődése 1–2M €-ig tolná.

10. Feltételezések és korlátok

Kemény bizonyítékok (Ismert)

- ✓ Teljes forráskód: 170 fájl, 31 435 TypeScript/TSX sor
- ✓ 53 adatbázis-migrációs fájl teljes sémaelzményekkel
- ✓ Teljes changelog v2.0.0-tól v2.6.0+-ig Jira jegy hivatkozásokkal
- ✓ 17 Supabase edge function teljes megvalósítással
- ✓ Összes npm függőség verziókkal (60+ csomag)
- ✓ Fejlesztési időszak: 2026-03-07 – 2026-05-11 (~2 hónap)
- ✓ Governance dokumentáció és verziókezelési mtermékek

Ismeretlen / Hiányzó

- ✗ Bevétel / ÉBF — nincs monetizációs adat; legtöbb hatású értékelési változó
- ✗ Felhasználói/bérlői szám — nincs telemetria vagy analitika integráció látható
- ✗ Ügyfélszám — nincs CRM, support jegyek vagy felhasználói visszajelzési adat
- ✗ Bérszámfejtési integráció — hiányzik; korlátozza a vállalati HR csomag értékeléseket
- ✗ SLA / üzemidő eredmény — nincs monitoring vagy incidensadat
- ✗ Mobilalkalmazás terjesztési állapota — Capacitor konfigurálva, de nincs közzétett alkalmazás bizonyíték

11. Ajánlott következő lépések

Fejlesztési költség optimalizáláshoz

- Automatizált tesztlefedettség hozzáadása (cél: 70%+ az conflictEngine, capacityEngine, smartSchedule könyvtárakon)
- 4 másodperces DB lekérdezési intervallumok cseréje Supabase Realtime feliratkozásokra
- Audit log megvalósítása sor-alapú rendszerként (nem fire-and-forget)
- i18next bevezetése a megfelelő internacionalizációhoz
- (supabase as any) típusú kasztolások feloldása az ütközés-motorban

Termék eladáshoz / Felvásárláshoz / Többletbevonáshoz

- Mérhető ÉBF megteremtése (még 5–20 ezer € korai bevétel is drasztikusan növeli a hitelességet)
- Angol nyelvű verzió közzététele a termék és landing oldalból
- Legalább egy referenciálható vállalati ügyfél megszerzése (50+ alkalmazott)
- RLS szabályok és edge function hitelesítés biztonsági auditjának megrendelése
- Adatszoba elkészítése: pénzügyek, technikai architektúra dokumentum, IP tulajdonjog

Ütemterv priorizáláshoz

- Bérszámfejtési integráció (Nexon/HR365 a KKE-nak) — legnagyobb vállalati értékesítési akadály
- Microsoft Teams értesítési összekötő — bővíti a megcímezhető piacot
- SCIM/SSO — nagy vállalati közbeszerzéshez szükséges
- Jira/ADO agilis integráció versenyelőny védelme — egyetlen közvetlen versenytárs sem kínálja ezen az áron

12. Függelék

A. Összehasonlítható termékek mátrixa

Termék	Székhely	Fókusz	Ár/Ft/Hó	Functiók az Effectime-hoz képest
Calamari	Lengyelország	Szabadság + Jelenléti	2,50–5 €	Hasonló hatókör, nincs Agilis
Timetastic	UK	Csak szabadság	1,50–2,50 \$	Sokkal egyszerűbb, felvásárolva
Absence.io	Németország	Szabadság + Szervezet	3,50–5 €	EU pozicionálás
Factorial	Spanyolország	Teljes HR	5–8 €	Bérszámfejtés; kevesebb agilis
Personio	Németország	Teljes HR/Bérszámfejtés	5–25 €	Vállalati; bérszámfejtés
Float	Ausztrália	Csak erőforrás	6–12 \$	Nincs szabadságkezelés
Teamdeck	Lengyelország	Erőforrás + szabadság	3,99 \$	Legközelebbi összehasonlítható
Sloneek	Cseh/KKE	Teljes HR	~5–10 € becslés	Legközelebbi KKE; 3,6M € 2024-ben

B. Megbízhatóság értékelése

Dimenzió	Megbízhatóság	Indoklás
Fejlesztési ráfordítás becslés	Magas (±20%)	Teljes kódbázis elérhető; changelog bizonyítékok
Költségbecslés (KKE)	Magas (±25%)	Piaci díj adatok elérhetőek
Költségbecslés (Nyugat-EU)	Közepes (±35%)	Csak közvetett bizonyíték
Piaci érték (előbevételes)	Közepes (±40%)	Nincs bevételi adat; összehasonlítható-alapú
Piaci érték (bevétellel)	Közepes-Magas (±25%)	Szabványos ÉBF szorzók alkalmazhatók

Ezt a jelentést MI-segített technikai átvilágítási elemzéssel készítettük, közvetlen tárházinspekció és külső piackutatás kombinálásával. Tájékoztató célra készült, nem minősül pénzügyi tanácsadásnak. Jelentés verzió 1.0 — 2026-05-11.